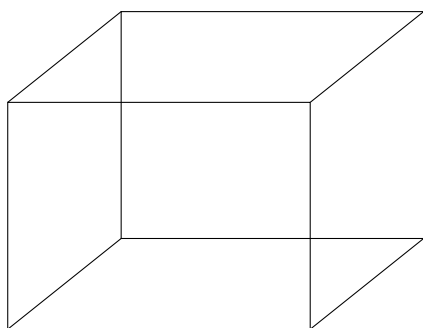


长方体与正方体

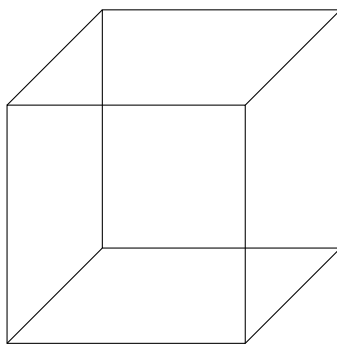
2026 年 5 月 12 日

熟练掌握长方体、正方体的表面积与体积计算公式。正方体是特殊的长方体。

1 简单认识长方体与正方体



长方体



正方体

2 长方体与正方体的性质

一、长方体的性质

设长方体的长、宽、高分别为 a, b, c 。

1. 有 6 个面，且每个面都是长方形；
2. 相对的面互相平行且全等；
3. 有 12 条棱；
4. 相对的棱平行且相等；
5. 有 8 个顶点；

6. 每个顶点处有三条棱互相垂直；
7. 体对角线相等，并且交于同一点；
8. 体积公式：

$$V = abc$$

9. 表面积公式：

$$S = 2(ab + bc + ac)$$

二、正方体的性质

设正方体棱长为 a 。

1. 有 6 个完全相同的正方形面；
2. 有 12 条棱，且所有棱长都相等；
3. 有 8 个顶点；
4. 每个面都是正方形；
5. 每个顶点处三条棱两两垂直；
6. 所有面对角线相等；
7. 所有体对角线相等；
8. 体积公式：

$$V = a^3$$

9. 表面积公式：

$$S = 6a^2$$

3 练习题

1. 已知一个长方体的长为 5 cm，宽为 3 cm，高为 2 cm，求它的体积和表面积。
2. 一个正方体的棱长为 0.15 cm，求它的体积和表面积。
3. 如果一个长方体的体积是 60cm^3 ，且长、宽分别是 5 cm 和 4 cm，那么这个长方体的表面积是多少？
4. 已知一个正方体的表面积是 9.6cm^2 ，求它的棱长和体积。
5. 一个长方体的长是 2.4cm ，宽是长的 $\frac{1}{2}$ ，高是宽的 $\frac{3}{4}$ ，求它的体积。